

Pseudo - código

- Pseudo significa “falso”, se refiere a cualquier representación de un algoritmo
- Existen pseudo código no gráfico y grafico (diagramas de flujo)

Palabra	Uso
Inicio	Comienzo del algoritmo
Fin	Final del algoritmo
Definir <nombre>	Definir una variable
Mostrar <texto>	Mostrar algo en pantalla
Pedir <nombre>	Pedirle al usuario que ingrese un valor para una variable
Si (<condición>) entonces: <instrucciones> Sino <instrucciones alternativas> FinSi	Realizar acciones solo si una condición se cumple, o realizar otra.
Mientras que (<condicion>) repetir: <instrucciones> FinMientras	Realizar acciones de manera repetida hasta que una condición se deje de cumplir

Condiciones

Operación	Símbolo	Descripción	Ejemplos
Igual a	$==$	Revisa si dos valores son iguales	$10 == 10 \rightarrow$ Verdadero $20 == 20 \rightarrow$ Verdadero $10 == 20 \rightarrow$ Falso
Distinto a	$!=$	Revisa si dos valores son distintos	$10 != 10 \rightarrow$ Falso $20 != 20 \rightarrow$ Falso $10 != 20 \rightarrow$ Verdadero
Mayor a	$>$	Revisa si un numero es mayor a otro	$90 > 40 \rightarrow$ Verdadero $40 > 90 \rightarrow$ Falso $50 > 50 \rightarrow$ Falso
Mayor o igual a	$>=$	Revisa si un numero es mayor o igual a otro	$90 >= 40 \rightarrow$ Verdadero $40 >= 90 \rightarrow$ Falso $50 >= 50 \rightarrow$ Verdadero
Menor a	$<$	Revisa si un numero es menor a otro	$90 < 40 \rightarrow$ Falso $40 < 90 \rightarrow$ Verdadero $50 < 50 \rightarrow$ Falso
Menor o igual a	$<=$	Revisa si un numero es menor o igual a otro	$90 <= 40 \rightarrow$ Falso $40 <= 90 \rightarrow$ Verdadero $50 <= 50 \rightarrow$ Verdadero

Operaciones Aritméticas

Operación	Símbolo	Descripción	Ejemplos
Suma	+	Suma dos números	$10 + 35 \rightarrow 45$
Resta	-	Resta un numero de otro	$90 - 50 \rightarrow 40$
Multipliación	*	Multiplica dos números	$3 * 5 \rightarrow 15$
Division	/	Divide un numero por otro	$10 / 2 \rightarrow 5$
Potencia	**	Eleva un numero a la potencia de otro	$2 ** 3 \rightarrow 8$ ($2 * 2 * 2$)
Mod (Modulo)	%	Divide un numero por otro pero retorna su residuo (explicación más a fondo abajo)	$10 \% 3 \rightarrow 1$
Division entera	//	Divide un numero por otro pero quitando los decimales del resultado	$10 // 3 \rightarrow 3$ (3.33)

- Las variables permiten guardar datos a los que podemos usar en futuras instrucciones de algoritmos, es como apuntar algo en una nota.
- Todas las variables tienen un identificador, es decir un nombre, el nombre solo puede contener números, letras y guiones (espacios NO se puede)
- Por ejemplo, supongamos que tenemos un algoritmo en el que el que le pedimos su edad al usuario, y le mostramos si es mayor de edad o no:

Mostrar si es mayor de edad

- Inicio
- Definir **edad**
- Mostrar "Cual es su edad?"
- Pedir **edad**
- Si (**edad** $\geq$ 18) entonces:
 - Mostrar "Eres mayor de edad"
- Sino:
 - Mostrar "Eres menor de edad"
- FinSi
- Fin

En la línea **2** definimos que tendremos una variable llamada **edad**.

En la línea **4**, le pedimos al usuario que la ingrese

En la línea **5**, revisamos si la edad ingresada es mayor o igual a 18

- Ejemplo: A un trabajador le descuentan 10% si su sueldo es menor o igual a 1000. Por encima de 1000 y debajo de 2000, le descuentan 5% del adicional. Por encima de 2000, el 3% del adicional.

Mostrar sueldo neto

1. Inicio
2. Definir `sueldo`
3. Definir `sueldo_net`
4. Definir `descuento`
5. Mostrar "Ingrese su sueldo"
6. Pedir `sueldo`
7. Si (`sueldo` $\leq$ 1000) entonces:
 - a. `descuento` = `sueldo` * 0.1
8. Sino:
 - a. Si (`sueldo` < 2000) entonces:
 - i. `descuento` = (`sueldo` - 1000) * 0.05 + 100
 - b. Sino:
 - i. `descuento` = (`sueldo` - 1000) * 0.03 + 100
 - c. FinSi
9. FinSi
10. `sueldo_net` = `sueldo` - `descuento`
11. Mostrar "El sueldo neto es de"
12. Mostrar `sueldo_net`
13. Fin

Vamos a hacer un algoritmo que calcule el descuento y el sueldo neto que recibe el trabajador.